

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大
用自己的浙大通行证账号登录



第六章 Chapter 6

频率特性分析法(Frequency Response)



第六章关键词

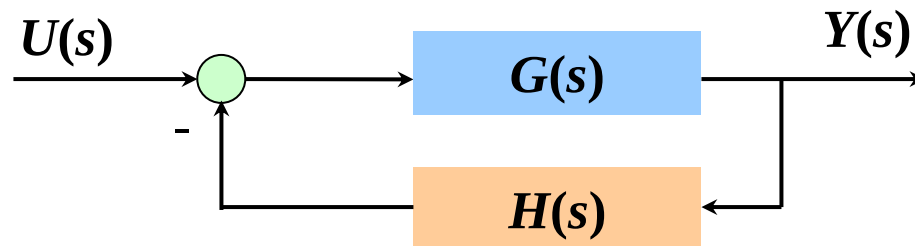
- 频率、频率响应、频率特性
- 幅频特性、相频特性
- 对数频率特性（BODE图）
- 极坐标图（奈奎斯特图）
- 奈奎斯特稳定判据
- 稳定裕度（幅值裕度、相位裕度）
- 频域性能

第六章主要内容

- ✓ 概述
- ✓ Bode 图 (对数坐标图)
- ✓ 极坐标图
- ✓ Nyquist稳定性判据
- ✓ 基于频率响应的补偿器设计
- ✓ 系统的闭环频率特性

回顾：模型

➤ 方块图：



➤ 微分方程：

$$\begin{aligned} a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) \\ = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \cdots + b_0 u(t) \end{aligned}$$

➤ 传递函数：

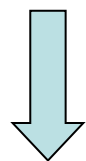
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \Phi(s)$$

➤ 状态空间模型：

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du \end{aligned}$$

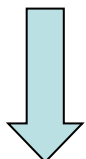
回顾：求解

$$y(t) = y_{ss} + A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} + \dots$$



稳态响应

暂态响应

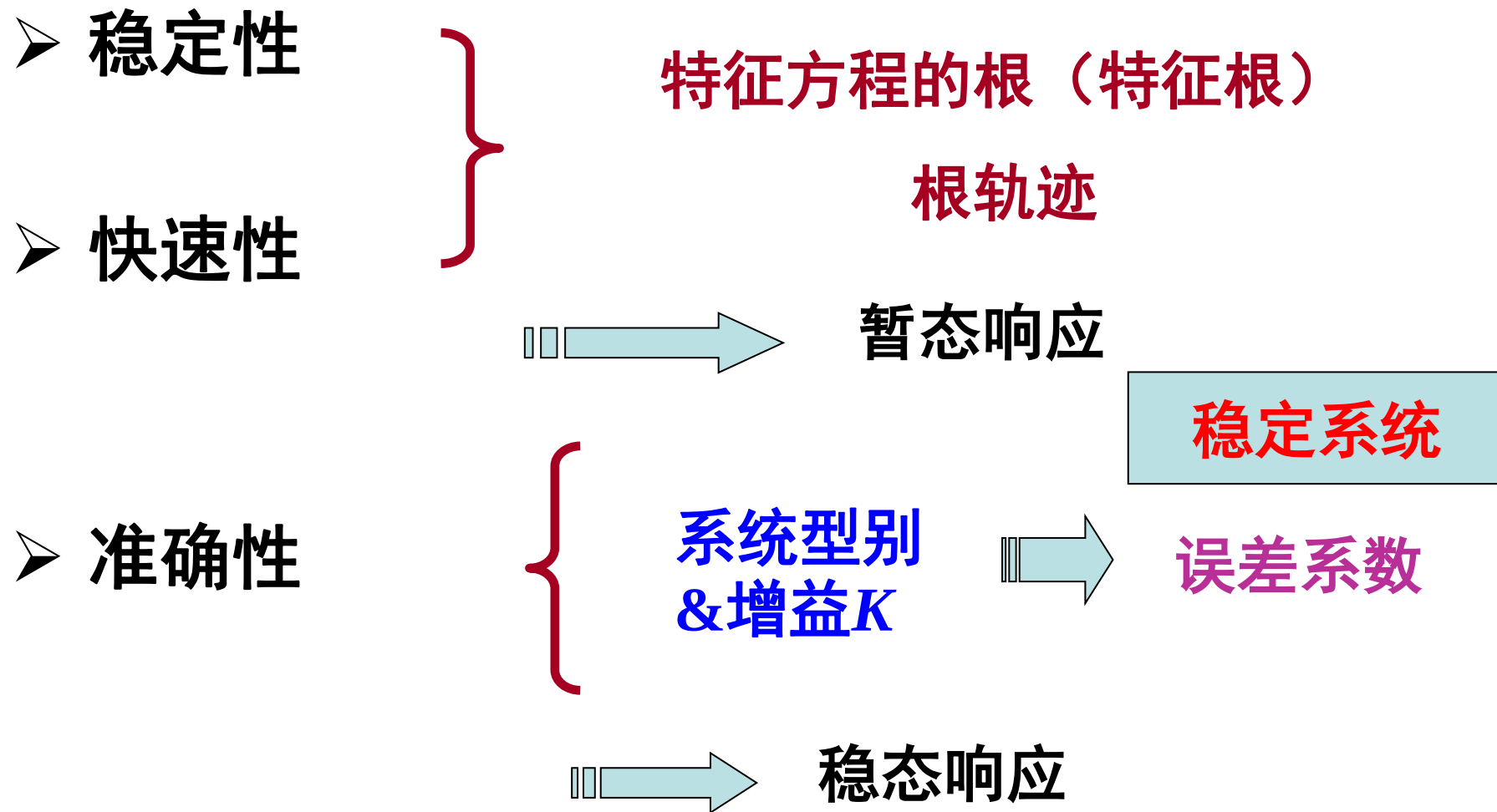


由输入和传递
函数决定

由传递函数
极点决定

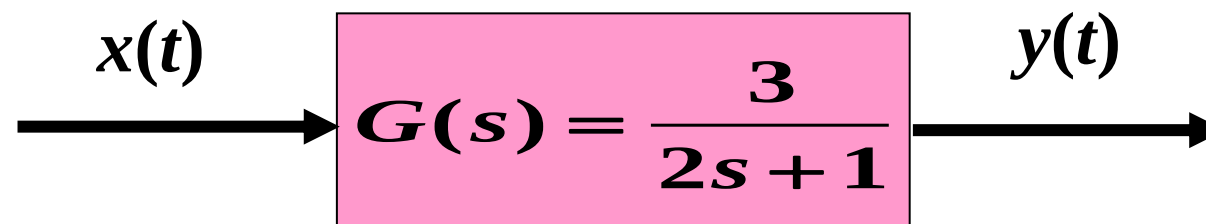
$A_1, A_2, \dots$

回顾：控制系统的性能



稳态响应

➤ 例:



$$x(t) = \sin(2t + 45^\circ)$$

$$y(t) = ??$$

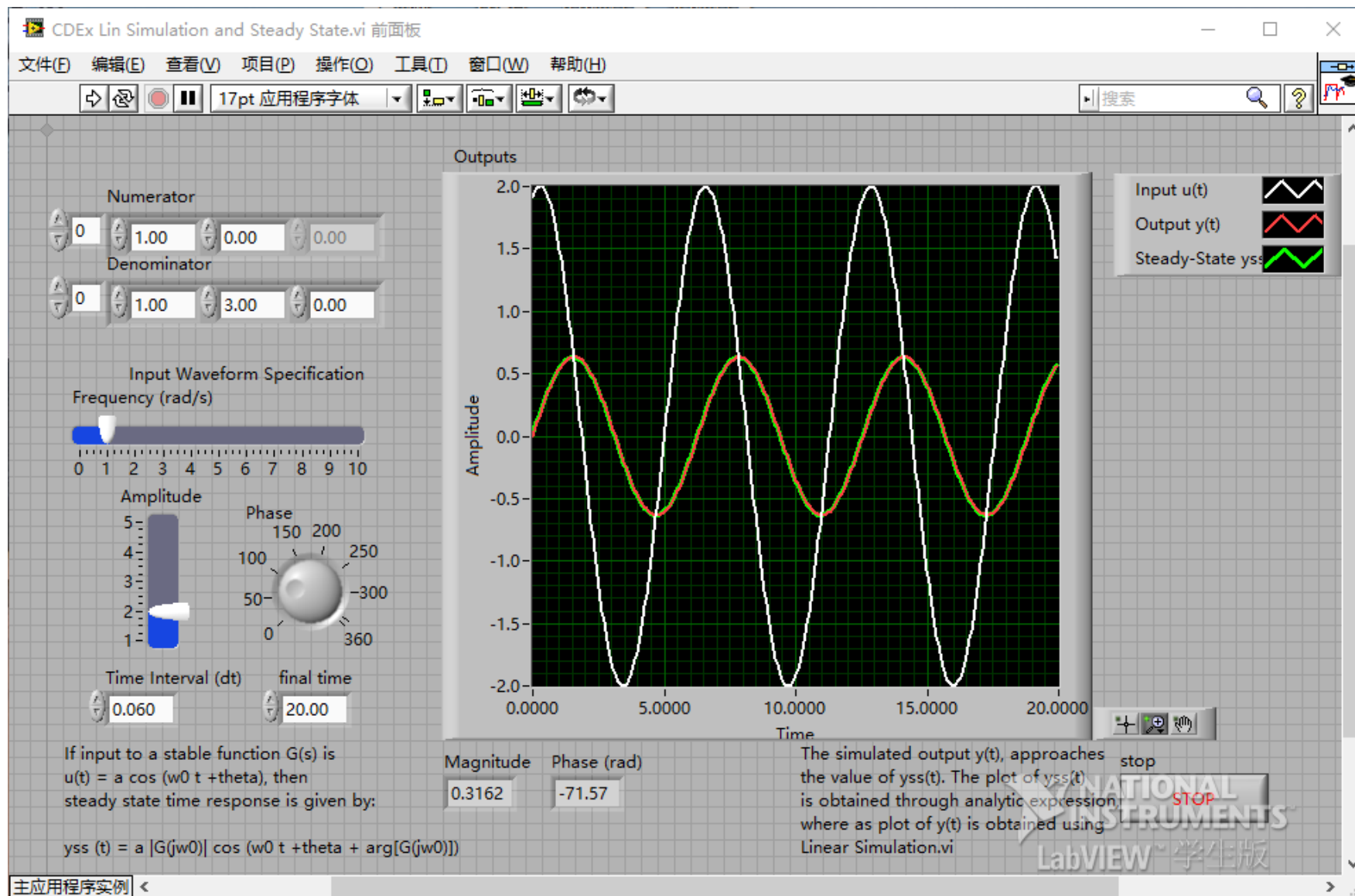
$t \rightarrow \infty$

终值定理??

NO!

稳态响应

仿真



结论

- 对于线性定常系统 (LTI) 稳态响应
— 正弦函数输入 → 正弦函数输出

输入: $u(t) = A \sin \omega t$

输出: $y(t) = A \cdot \underline{G(\omega)} \sin[\omega t + \underline{\alpha(\omega)}]$

具有相同频率!!

响应的幅值和相位与频率相关

概述

➤ 频率特性常用的两种图示方法：

❖ Bode图（对数频率特性曲线）

❖ Nyquist图（极坐标图，幅相曲线）



Hendrik Wade Bode
(1905-1982)



Harry Nyquist
(1889-1976)

概述

基于图形的系统性能分析和校正有两个基本方法：

➤ 根轨迹法

优点：

- ✓ 当参数（增益）变化时，显示闭环系统特征根的位置
- ✓ 精确地给出系统瞬态响应的相关信息。由于特征根的精确位置已经知道，通过拉氏反变换很容易获取系统的时域响应。

缺点：

- ✓ 无法处理测量噪声和扰动抑制

概述

➤ 频率响应法

- ✓ 可以从同一张图中推断出系统的**稳定性**和**稳态性能**
- ✓ 容易处理频率范围的约束
- ✓ 允许对噪声影响进行评价，通过设计一个**滤波带**来消除噪声，提高系统性能
- ✓ **当系统模型未知时，可以用测量数据建模（数据建模的一种，对系统辨识是有利的）**
- ✓ 与根轨迹方法相比，可以处理纯滞后
- ✓ 用图示法分析和设计系统，使用方便

概述

本章介绍:

- 系统频率特性
- 传递函数的两种图示方法:
 - ❖ 对数坐标图 (the logarithmic plots)
 - ❖ 极坐标图 (the polar plots)
- Nyquist稳定判据
- 频域性能分析

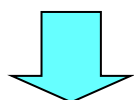
概述——频率特性

考虑系统

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)$$

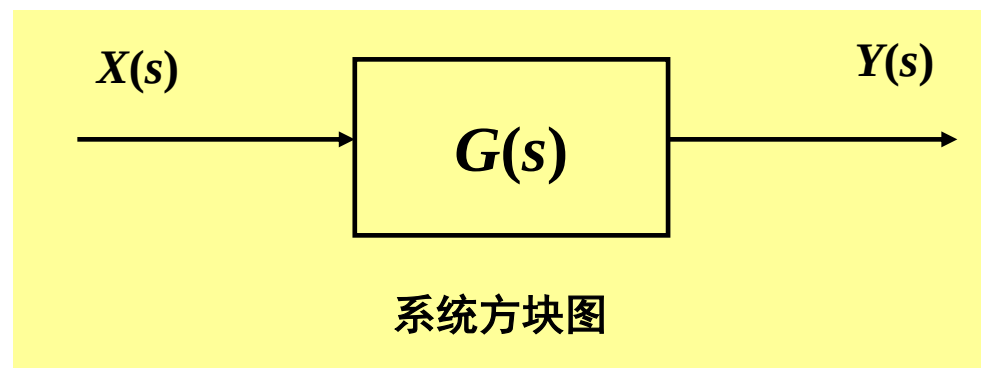
若输入为

$$x(t) = X \sin \omega t$$



LT

$$X(s) = \frac{X\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{X\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)}$$



$$G(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{A(s)}{(s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)}$$

$$Y(s) = G(s)X(s)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{A(s)}{(s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)} \cdot \frac{X\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \\ &= \frac{b}{s + j\omega} + \frac{\bar{b}}{s - j\omega} + \frac{a_1}{s - s_1} + \frac{a_2}{s - s_2} + \cdots + \frac{a_n}{s - s_n} \end{aligned}$$

概述——频率特性

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)$$

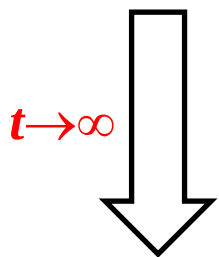
$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{b}{s + j\omega} + \frac{\bar{b}}{s - j\omega} + \frac{a_1}{s - s_1} + \frac{a_2}{s - s_2} + \cdots + \frac{a_n}{s - s_n}$$



LT⁻¹

$$y(t) = be^{-j\omega t} + \bar{b}e^{j\omega t} + a_1e^{s_1t} + a_2e^{s_2t} + \cdots + a_ne^{s_nt}$$

对于稳定系统，当 t 趋于无穷大时，所有瞬态项都趋于零，仅稳态响应保留。



$$y_\infty(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = be^{-j\omega t} + \bar{b}e^{j\omega t}$$

其中 b 和 $\bar{b}$ 可以通过留数定理或其他方法获得。

概述——频率特性

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)$$

$$\left\{ \begin{aligned} b &= G(s) \frac{X\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)} \cdot (s+j\omega) \Big|_{s=-j\omega} = -\frac{G(-j\omega)X}{2j} \\ \bar{b} &= G(s) \frac{X\omega}{(s+j\omega)(s-j\omega)} \cdot (s-j\omega) \Big|_{s=j\omega} = \frac{G(j\omega)X}{2j} \end{aligned} \right.$$

其中 $G(j\omega)$ 是复数，可以表示为

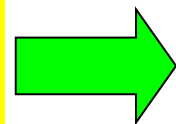
$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \arctg \left[\frac{\text{Im } G(j\omega)}{\text{Re } G(j\omega)} \right]$$

注意：是
 ω 的函数!!

同样地, $G(-j\omega)$: $G(-j\omega) = |G(-j\omega)| \cdot e^{-j\varphi(\omega)} = |G(j\omega)| e^{-j\varphi(\omega)}$

$$y_{\infty}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = be^{-j\omega t} + \bar{b}e^{j\omega t}$$

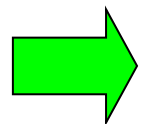


概述——频率特性

$$\bar{b} = \frac{G(j\omega)X}{2j}$$

$$b = -\frac{G(-j\omega)X}{2j}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)$$



$$y_{\infty}(t) = be^{-j\omega t} + \bar{b}e^{j\omega t} = -|G(j\omega)|e^{-j\phi(\omega)} \cdot \frac{Xe^{-j\omega t}}{2j} + |G(j\omega)| \cdot e^{j\phi(\omega)} \cdot \frac{Xe^{j\omega t}}{2j}$$

$$= |G(j\omega)|X \cdot \frac{e^{j(\omega t + \phi)} - e^{-j(\omega t + \phi)}}{2j}$$

$$= |G(j\omega)|X \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = X \sin \omega t$$



表示稳态响应的幅值

或 $y_{\infty}(t) = \textcircled{Y} \sin(\omega t + \phi)$

对于稳定的线性定常系统，由谐波输入产生的输出稳态分量仍然是与输入同频率的谐波函数，而幅值与相位的变化是频率 ω 的函数

其中 $G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)} = |G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$ 通常被称为**频率特性**

获得 $G(j\omega)$ 的两种方法：分析法和实验法。

概述——频率特性

定义：

谐波输入下，输出响应中与输入同频率的谐波分量与谐波输入的幅值之比 $M(\omega)$ 为幅频特性，相位之差 $\phi(\omega)$ 为相频特性，并称其指数表达形式 $G(j\omega) = M(\omega)e^{j\phi(\omega)}$ 为频率特性。

例如：

输入： $x(t) = A \sin \omega t$

输出： $y(t) = A \cdot M(\omega) \sin[\omega t + \phi(\omega)]$

$M(\omega)$

频率响应的幅值比

$\phi(\omega)$

频率响应的相位差

当系统 $G(s)$ 的输入为一频率 ω 的正弦信号时，稳态输出为同频率的正弦信号，与输入信号相比，其幅值增大为 $|G(j\omega)|$ 倍，相位差 $\angle G(j\omega)$ 。

概述——频率特性

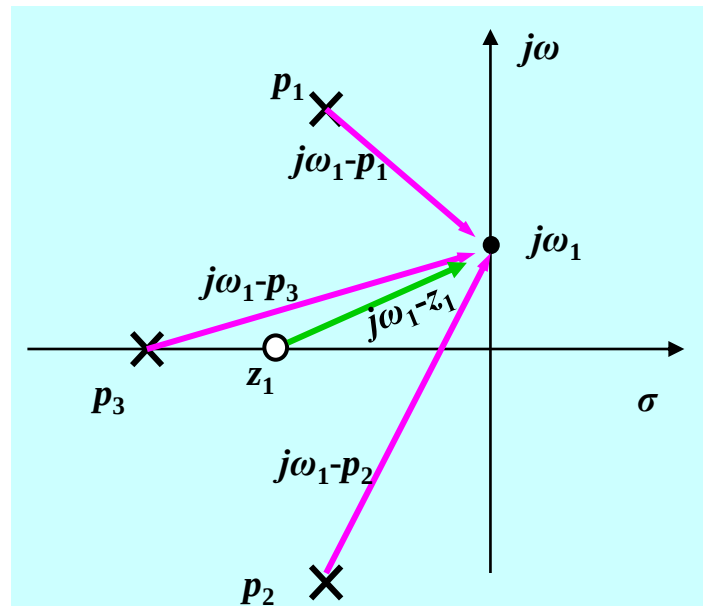
线性稳定系统传递函数：

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

频率响应：

$$\begin{aligned} M(\omega) &= \left| \frac{B(j\omega)}{A(j\omega)} \right| = \left| \frac{K(j\omega - z_1) \cdots (j\omega - z_m)}{(j\omega - p_1) \cdots (j\omega - p_n)} \right| \\ &= |G(j\omega)| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi(\omega) &= \angle B(j\omega) - \angle A(j\omega) = \angle G(j\omega) \\ &= \angle K + \angle(j\omega - z_1) + \cdots \angle(j\omega - z_m) - \angle(j\omega - p_1) - \cdots - \angle(j\omega - p_n) \end{aligned}$$



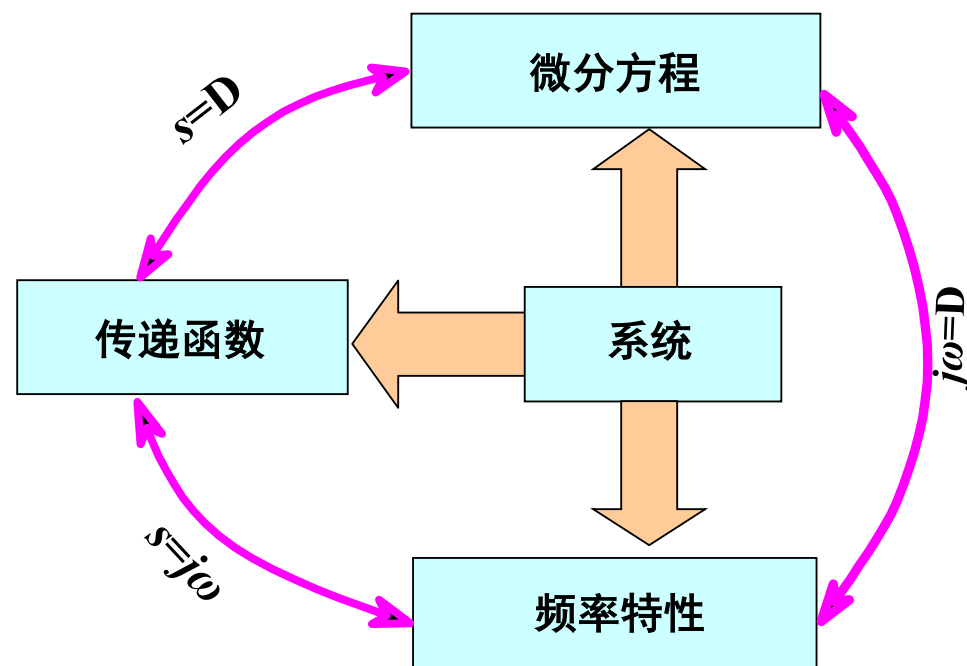
概述——频率特性

一旦系统的频率响应确定，则通过傅立叶反变换可以求出系统的**时域响应**。

$$R(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} r(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$Y(j\omega) = \Phi(j\omega)R(j\omega) \\ = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} R(j\omega)$$

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$



概述——频率特性

常用的频域图示方法可以分为两类：

- 1) 在直角坐标系中，频率与输出输入比的幅值之间的关系图，以及相应的相角与频率之间的关系图，例如

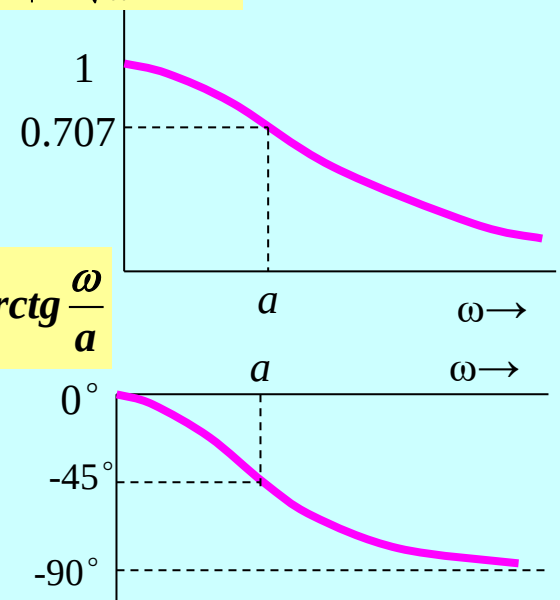
输入： $X(j\omega)$ 输出： $Y(j\omega)$

$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{a}{s+a} = \frac{a}{j\omega+a}$$

在对数坐标系中被称为 **bode** 图或对数频率特性曲线（由对数幅频曲线和对数相频曲线组成）

$$M(\omega) = \left| \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \right| = \frac{a}{\sqrt{\omega^2 + a^2}}$$

$$\phi(\omega) = \angle \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = -\arctg \frac{\omega}{a}$$



概述——频率特性

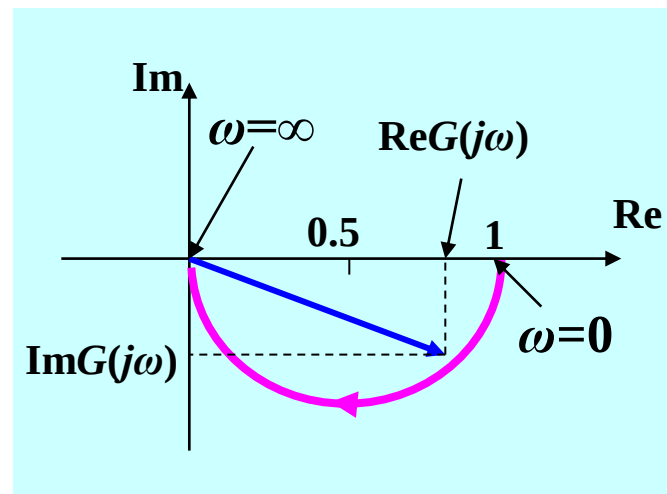
- 2) 在极坐标系中以频率为参数绘制输出输入比被称为 **Nyquist 图**（或幅相频率特性曲线）——通常在开环系统响应中应用

例 6-1：传递函数 $G(s)$

$$G(s) = \frac{1}{1+Ts} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1-j\omega T}{1+(T\omega)^2}$$

$$\left[\operatorname{Re} G(j\omega) - \frac{1}{2} \right]^2 + \operatorname{Im}^2 G(j\omega) = \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

其Nyquist 图是以 $(0.5, j0)$ 为圆心，以 0.5 为半径的圆

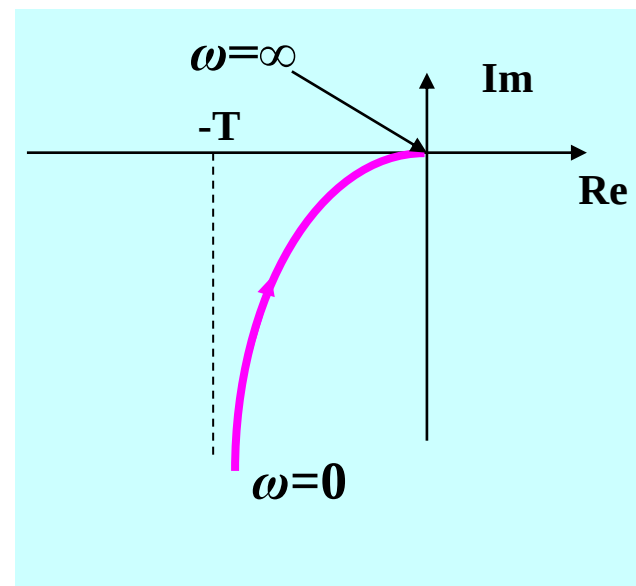


概述——频率特性

例 6-2：传递函数 $G(s)$

$$G(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)} \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega T + 1)} = \frac{-T}{1 + \omega^2 T^2} - j \frac{1}{\omega(1 + \omega^2 T^2)}$$

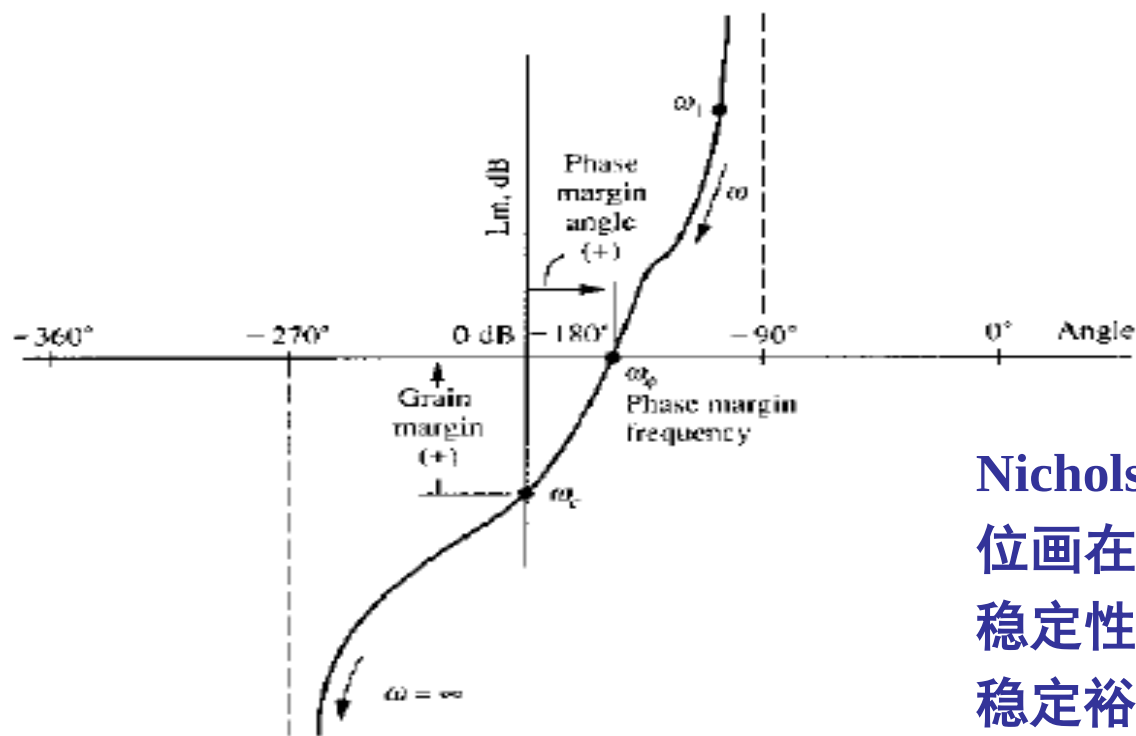
$$\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} G(j\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = -T - j\infty = \infty \angle (-90^\circ) \\ G(j\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = -0 - j0 = 0 \angle (-180^\circ) \end{array} \right.$$



概述——频率特性

以频率为参数，纵坐标为对数幅值，横坐标为相角（对数幅值 vs 相角），被称为 **Nichols图** 或者 **对数幅相曲线**。

——第三种频域图形表现形式



Nichols图的优点是将对数幅值与相位画在一张图中，直接可读出系统的稳定性及其稳定的裕度（以后会介绍稳定裕度的概念）。



第六章 主要内容

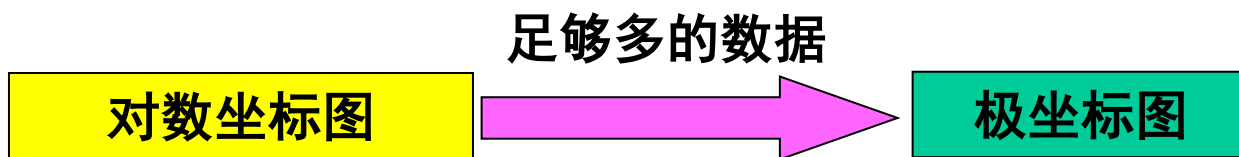
- ✓ 概述
- ✓ Bode 图 (对数坐标图)
- ✓ 极坐标图
- ✓ Nyquist稳定性判据
- ✓ 基于频率响应的补偿器设计
- ✓ 系统的闭环频率特性

Bode图（对数坐标图）

对数坐标图的优点

- 1) 将乘积和除法的数学操作转化为加法和减法；
- 2) 用渐近线表示幅频特性，作图方便；
- 3) 半对数坐标扩展了低频段。

首先运用直线近似的方法来获得系统的近似特性，然后修正直线，提高精度。





Bode图（对数坐标图）

对数坐标图的定义：

缩写“log”表示以10为底的对数

对数幅频：频率特性 $G(j\omega)$ 幅值 (幅频特性)的对数，以分贝来表示

$$20 \log |G(j\omega)| \quad \text{dB}$$

称为**对数幅频**，缩写为**Lm**。因此

$$\text{Lm}G(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)| \quad \text{dB}$$

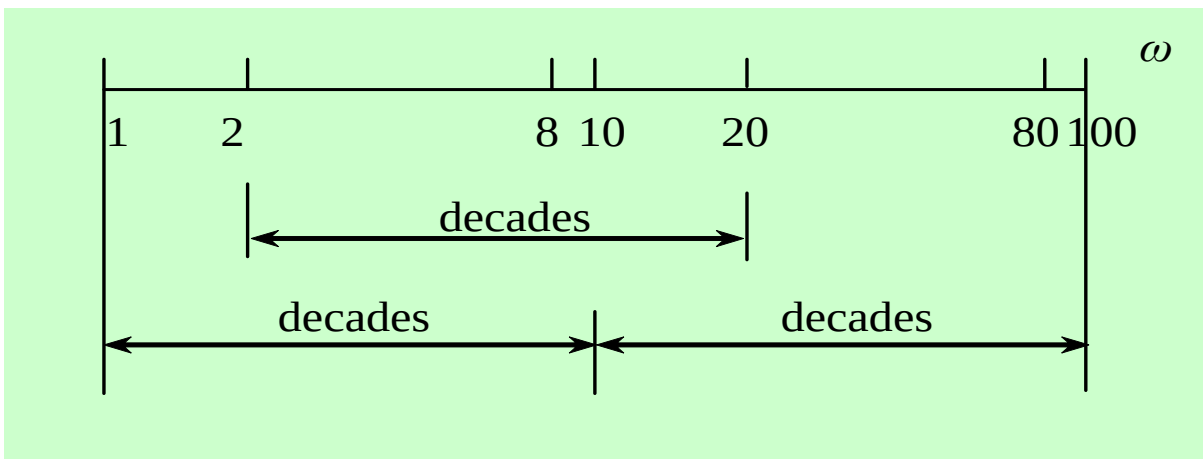
由于频率特性 $G(j\omega)$ 是频率的函数，因此 Lm 也是频率的函数。

Bode图（对数坐标图）

倍频概念

Octave (倍频): 倍频是 f_1 到 f_2 的频带，其中 $f_2/f_1=2$ 。例如：频带 1~2Hz 是 1个倍频宽度，频带17.4~34.8Hz 也是一个倍频宽度。

Decade(十倍频): 当 $f_2/f_1=10$ 时，则频带 f_1 到 f_2 称为一个十倍频。频带1~10 Hz或者 2.5~25 Hz 称为一个十倍频宽度。



Bode图（对数坐标图）

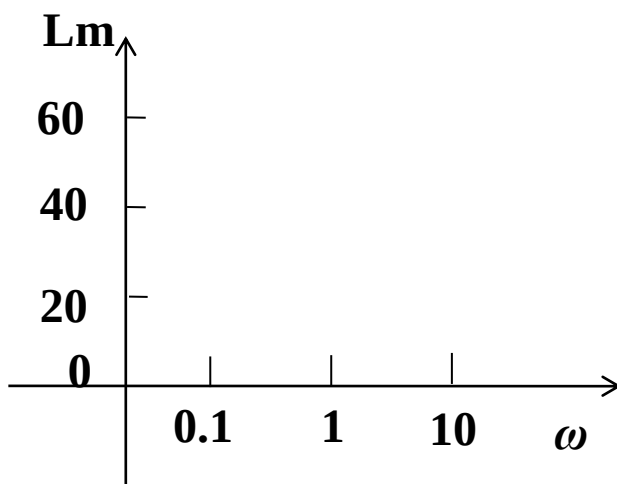
Bode图（对数频率特性曲线）：

对数频率特性曲线由对数幅频曲线和对数相频曲线组成

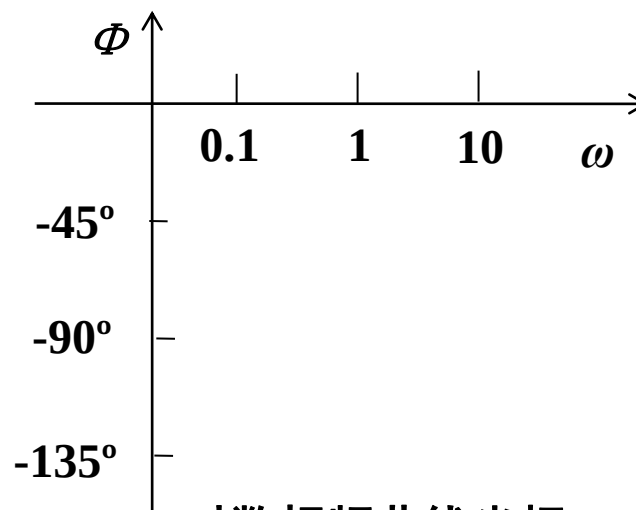
对数频率特性曲线的横坐标：按 $\log \omega$ 分度，单位为弧度/秒（rad/s）

对数幅频曲线的纵坐标：按 $L_m G(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)|$ 线性分度，单位是分贝

对数相频曲线的纵坐标：按 $\Phi(\omega)$ 线性分度，单位为度



对数幅频曲线坐标



对数相频曲线坐标



Bode图（对数坐标图）

$$LmG(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)| \quad \text{dB}$$

频域响应：

$$G(j\omega) = \frac{K_m (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)^r \cdots}{(j\omega)^m (1 + j\omega T_a) [1 + (2\zeta / \omega_n) j\omega + (1 / \omega_n^2)(j\omega)^2] \cdots}$$

对数幅值：

$$LmG(j\omega) = LmK_m + Lm(1 + j\omega T_1) + rLm(1 + j\omega T_2) + \cdots - mLm(j\omega) \\ - Lm(1 + j\omega T_a) - Lm \left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right] - \cdots$$

相角方程：

$$\angle G(j\omega) = \angle K_m + \underbrace{\angle(1 + j\omega T_1)}_{\tan^{-1} \omega T_1} + r \angle(1 + j\omega T_2) + \cdots - \underbrace{m \angle(j\omega)}_{m90^\circ} \\ - \angle(1 + j\omega T_a) - \angle \left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right] - \cdots$$

$0^\circ / -180^\circ$

$$\tan^{-1} \frac{2\xi\omega / \omega_n}{1 - \omega^2 / \omega_n^2}$$

绘制Bode图

一般形式的传递函数

$$G(j\omega) = \frac{K_m (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)^r \cdots}{(j\omega)^m (1 + j\omega T_a)[1 + (2\zeta / \omega_n)j\omega + (1/\omega_n^2)(j\omega)^2] \cdots}$$

典型环节:



K_m	$(j\omega)^{\pm m}$	$(1 + j\omega T)^{\pm r}$	$\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{\pm p}$
K_m	$(j\omega)^{\pm 1}$	$(1 + j\omega T)^{\pm 1}$	$\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{\pm 1}$

典型环节的Bode图叠加在一起就可以得到整个频率特性的Bode图，特别是采用对数幅频渐近特性曲线的时候。

The End